BỘ 10 LỖI CÀI CẮM KIỂM THỬ

DỰ ÁN: MINI HRM LEAVE PORTAL

Mục đích: Cung cấp danh mục 10 lỗi thực tế từ **Low** → **High** (chính xác 1 lỗi High) đã được cài cắm trực tiếp vào hệ thống để Tester thực hành kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử giá trị biên (Boundary Value Testing), kiểm thử phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning) và kiểm thử giao diện (UI/UX Testing).

Bảng Tổng Hợp 10 Lỗi (Defect Summary)

Mã Bug	Mức độ	Phân loại lỗi	Module / Chức năng	Tệp mã nguồn
BUG-01	HIGH	Business Logic / Data	Nộp đơn Phép năm	`leave.service.ts`
BUG-02	MEDIUM	Boundary Value	Ràng buộc nộp lùi ngày	`leave-rules.util.ts`
BUG-03	MEDIUM	Role Constraint	Hợp đồng nhân sự thử việc	`EmployeeDashboard.tsx`
BUG-04	MEDIUM	Validation	Chứng từ y tế khi nghỉ ốm	`leave-rules.util.ts`
BUG-05	MEDIUM	Workflow Logic	Phân cấp phê duyệt	`leave-rules.util.ts`
BUG-06	LOW	UI Formatting	Hiển thị số dư ngày phép	`EmployeeDashboard.tsx`
BUG-07	LOW	UI Consistency	Mã màu Lịch phòng ban	`TeamCalendar.tsx`
BUG-08	LOW	Localization	Thông báo lỗi từ chối đơn	`leave.dto.ts`
BUG-09	LOW	Search Usability	Tìm kiếm nhân sự (Admin)	`AdminDashboard.tsx`
BUG-10	LOW	File Export	Xuất báo cáo công lương	`AdminDashboard.tsx`

Chi Tiết Kịch Bản Kiểm Thử (Bugs 1 - 3)

BUG-01: Bỏ qua kiểm tra số dư quỹ phép năm

HIGH

Mô tả: Lỗi khi nộp đơn nghỉ Nửa ngày (Morning/Afternoon), gây bội chi và âm quỹ phép. (Vi phạm BR-01 & BR-06).

Tài khoản Test: `linh.dang@company.vn` (Số dư = 0.0)

Các bước tái hiện:

1. Đăng nhập với tài khoản có phép năm còn lại = `0.0`.
2. Tại form Tạo đơn, chọn: Khoảng ngày cùng 1 ngày, Hình thức: Phép năm, Đơn vị nghỉ: Nửa ngày sáng/chiều, Lý do: Nhập >10 ký tự.
3. Bấm gửi đơn.

Kết quả thực tế: **Đơn được tạo thành công!** Quỹ phép bị khai khống.

Khắc phục: `leave.service.ts` - Bỏ điều kiện `&& dto.leaveUnit === LeaveUnit.FULL_DAY`.

BUG-02: Lỗi so sánh giá trị biên nộp lùi ngày

MEDIUM

Mô tả: Lỗi "Off-by-one" khiến nhân sự nộp đơn lùi đúng 3 ngày làm việc bị báo lỗi sai (Vi phạm BR-07).

Tài khoản Test: `an.nguyen@company.vn`

Các bước tái hiện:

1. Giả sử hôm nay là Thứ 5.
2. Tạo đơn nghỉ cho Thứ 2 tuần đó (khoảng cách lùi quá khứ là đúng 3 ngày làm việc). Bấm gửi đơn.

Kết quả thực tế: Hệ thống báo lỗi sai: *"Từ ngày không được lùi về quá khứ quá 3 ngày làm việc"*.

Khắc phục: `leave-rules.util.ts` - Sửa `pastWorkingDays >= 3` thành `> 3`.

BUG-03: Nhân sự thử việc chọn sai loại phép

MEDIUM

Mô tả: Form cho phép nhân viên thử việc chọn loại phép "Cưới / Tang (Có lương)" (Vi phạm BR-02).

Tài khoản Test: `linh.dang@company.vn` (Trạng thái PROBATION)

Các bước tái hiện:

1. Đăng nhập bằng tài khoản nhân viên thử việc.
2. Mở form Tạo đơn xin nghỉ, nhấp vào dropdown **Hình thức**.

Kết quả thực tế: Dropdown hiển thị tùy chọn "Cưới / Tang (Có lương)" và cho phép nộp.

Khắc phục: `EmployeeDashboard.tsx` - Xóa option WEDDING_BEREAVEMENT trong nhánh `isProbation`.

Chi Tiết Kịch Bản Kiểm Thử (Bugs 4 - 6)

BUG-04: Thiếu kiểm tra đính kèm chứng từ y tế

MEDIUM

Mô tả:	Nghỉ ốm đúng 2.0 ngày làm việc không bị bắt buộc đính kèm chứng từ y tế (Vi phạm BR-08).
Tài khoản Test:	`an.nguyen@company.vn`
Các bước tái hiện:	1. Tạo đơn nghỉ với hình thức: Nghỉ ốm đau (SICK). 2. Chọn khoảng ngày nghỉ đúng **2.0 ngày làm việc**. 3. Không đính kèm tệp chứng từ và bấm gửi.
Kết quả thực tế:	Đơn được gửi đi thành công mà không cần file y tế đính kèm.
Khắc phục:	`leave-rules.util.ts` - Sửa điều kiện thành `workingDays >= 2.0`.

BUG-05: Lỗi phân cấp phê duyệt đơn 3 ngày

MEDIUM

Mô tả:	Đơn xin nghỉ đúng 3.0 ngày làm việc bị gán thiếu cấp duyệt, chỉ có 1 cấp thay vì 2 cấp (Vi phạm BR-09).
Tài khoản Test:	`an.nguyen@company.vn`
Các bước tái hiện:	1. Tạo đơn xin phép năm thời gian đúng **3.0 ngày làm việc**. 2. Kiểm tra thông tin trên bảng Lịch sử hoặc dùng tài khoản Line Manager để duyệt.
Kết quả thực tế:	Đơn gán `approvalLevel = 1`, bỏ qua sự phê duyệt của Giám đốc khối.
Khắc phục:	`leave-rules.util.ts` - Sửa thành `workingDays >= 3.0`.

BUG-06: Lỗi cắt cụt số thập phân ngày phép

LOW

Mô tả:	Thẻ "Số phép khả dụng còn lại" hiển thị sai số ngày lẻ do hàm làm tròn.
Tài khoản Test:	Tài khoản có số dư lẻ (VD: 12.5 ngày).
Các bước tái hiện:	Đăng nhập vào Cổng Cá nhân, quan sát thẻ thống kê màu xanh lá trên cùng.
Kết quả thực tế:	Thẻ hiển thị `12 ngày` (mất phần .5 do dùng `Math.floor()`).
Khắc phục:	`EmployeeDashboard.tsx` - Dùng `toFixed(1)` thay vì `Math.floor()`.

Chi Tiết Kịch Bản Kiểm Thử (Bugs 7 - 9)

BUG-07: Sai mã màu trạng thái trên Lịch phòng ban

LOW

Mô tả:	Trạng thái "Nghỉ nửa ngày" hiển thị màu Tím (🟣) thay vì màu Vàng (🟡) chuẩn SRS.
Tài khoản Test:	Bất kỳ tài khoản nào.
Các bước tái hiện:	Vào tab "Lịch vắng mặt phòng ban", tìm nhân viên xin nghỉ nửa ngày (Morning/Afternoon).
Kết quả thực tế:	Thẻ hiển thị icon 🟣 và nền tím nhạt `bg-purple-100`.
Khắc phục:	`TeamCalendar.tsx` - Đổi màu bg và icon sang Vàng (amber).

BUG-08: Thiếu bản địa hóa thông báo lỗi từ chối

LOW

Mô tả:	Thông báo từ chối đơn trả về câu Tiếng Anh mặc định của thư viện (Vi phạm BR-12).
Tài khoản Test:	`mai.tran@company.vn` (Line Manager)
Các bước tái hiện:	1. Tại Cổng Quản lý Duyệt, bấm nút "Từ chối" trên một đơn chờ duyệt. 2. Nhập lý do ngắn dưới 10 ký tự (VD: "Không duyệt") và xác nhận.
Kết quả thực tế:	Trả về: *"rejectReason must be longer than or equal to 10 characters"*.
Khắc phục:	`leave.dto.ts` - Bổ sung tham số `message` tiếng Việt vào decorator.

BUG-09: Lỗi Search Case-sensitive trên Admin Portal

LOW

Mô tả:	Ô tìm kiếm nhân sự bị lỗi phân biệt chữ hoa - chữ thường, gây khó khăn UX.
Tài khoản Test:	`admin@company.vn`
Các bước tái hiện:	Tại Cổng Quản trị, ô "Tìm nhân sự...", gõ chữ thường: `an` thay vì `An`.
Kết quả thực tế:	Bảng trống rỗng, không tìm thấy người dùng có tên "Nguyễn Văn An".
Khắc phục:	`AdminDashboard.tsx` - Thêm `.toLowerCase()` vào logic lọc chuỗi.

Chi Tiết Kịch Bản Kiểm Thử (Bug 10)

BUG-10: Thiếu định dạng đuôi tệp khi xuất file LOW

Mô tả:	Tên file tải về khi bấm "Xuất File Excel (.csv)" bị thiếu phần mở rộng `.csv`.
Tài khoản Test:	`admin@company.vn` (HR Manager)
Các bước tái hiện:	Vào tab "Khóa Kỳ công & Xuất Tiền Lương", bấm vào nút "Xuất File Excel (.csv)".
Kết quả thực tế:	File tải về tên là `Bang_Tong_Hop_export` (không có đuôi), OS không tự nhận diện Excel.
Khắc phục:	`AdminDashboard.tsx` - Sửa thuộc tính `download` có thêm phần `.csv`.

Hướng Dẫn Test & Bàn Giao Cho Tester

1. Khởi chạy hệ thống bình thường:

```
# Terminal 1: Backend (Port 5000)
cd D:\BCSE2023\DamBaoChatLuongPhanMem\backend
npm run start:dev

# Terminal 2: Frontend (Port 3000)
cd D:\BCSE2023\DamBaoChatLuongPhanMem\frontend
npm run dev
```

2. Cách giao việc cho Tester:

- Yêu cầu Tester thực hiện kiểm thử chức năng theo bộ tài liệu đặc tả `SRS_Leave_Management_System.md`.
- Yêu cầu Tester ghi nhận các Defect / Bug Report vào biểu mẫu (gồm: Bug ID, Tóm tắt lỗi, Mức độ nghiêm trọng, Các bước tái hiện, Expected vs Actual Result).
- Dùng tài liệu này làm **Đáp án chuẩn (Grading Key)** để chấm điểm xem Tester tìm được bao nhiêu lỗi trong số 10 lỗi trên!

3. Cách thu hồi (Revert) toàn bộ 10 lỗi sau khi test xong:

- Trong toàn bộ mã nguồn, cả 10 lỗi đều được gắn cờ comment chuẩn: `[SEEDED_BUG: BUG-xx]`.
- Bạn chỉ cần tìm từ khóa `[SEEDED_BUG` trong VS Code / Antigravity để xem và hoàn tác dễ dàng.